

Раздел 9. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ

§38. Строение и гигиена органов зрения

Исследовать особенности зрительного восприятия
и описывать правила гигиены зрения



Вспомнив материал учебника 7 класса (§38), ответьте: в каких долях коры больших полушарий головного мозга находятся центры зрения и кожно-мышечной чувствительности?

Человек воспринимает окружающую действительность с помощью *органов чувств*. Их пять: *зрение, слух, обоняние, вкус и осязание*.

Важнейшим органом чувств для человека является зрение. Подавляющее большинство информации об окружающем мире мы получаем через глаза.

Строение органа зрения. Светочувствительные клетки глаза – *фоторецепторы* – воспринимают отраженный от предметов свет.

В состав глаза входят непосредственно сам *глаз*, или *глазное яблоко* (рис. 86), и вспомогательные части: веки, брови, ресницы, слезные железы, глазные мышцы. Глазное яблоко состоит из трех оболочек и «оптической системы». Оптикой называются прозрачные структуры, пропускающие свет и фокусирующие его (собирающие отраженные световые лучи).

Наружная оболочка – плотная соединительнотканная *склера* (*белочная оболочка*). Она в свою очередь как бы делится на две оболочки: роговицу и собственно белочную оболочку. Прозрачная *роговица* расположена впереди глаза. Ее можно увидеть, если посмотреть на глаз другого чело-

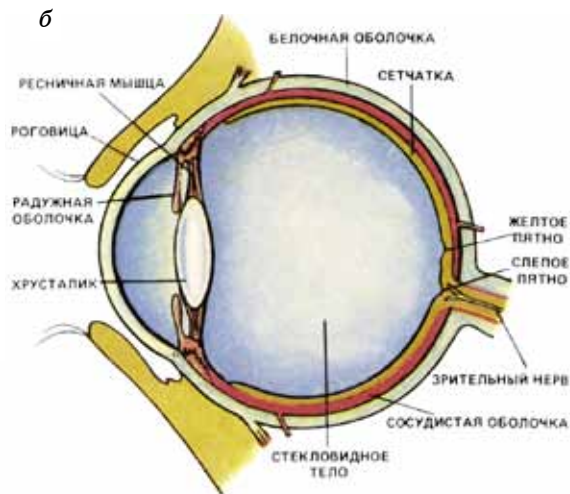
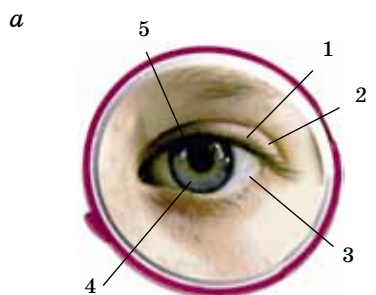


Рис. 86. **Строение глаза:**

а – внешнее строение: 1 – ресницы; 2 – веко; 3 – белочная оболочка; 4 – радужная оболочка; 5 – зрачок; *б* – строение глазного яблока

века сбоку. Она похожа на выпуклое прозрачное стекло на циферблате часов. Роговица одновременно пропускает свет и защищает глаз от мелких частиц. В ней много осязательных рецепторов. Они похожи на рецепторы кожи, но невероятно «преувеличивают» воздействующий на них предмет-раздражитель. Поэтому даже мелкая соринка воспринимается в глазу как что-то большое. От прикосновения к рецепторам роговицы срабатывает слезоотделительный рефлекс. Слезная жидкость скользит по роговице, омывает ее и удаляет раздражитель.

Другая часть склеры – это непосредственно *белочная оболочка*, которую мы легко можем увидеть в зеркало. Она плотная, защищает глаз от более крупных соринки, которые могут пройти сквозь роговицу. Так, например, деревянная и металлическая стружка или отлетающая во время обмолота ость злаков часто повреждают роговицу, но задерживаются белочной оболочкой. К белочной оболочке прикрепляются и мышцы, возвращающие глазное яблоко.

Средняя оболочка – *сосудистая*. Множество ее мелких кровеносных сосудов обеспечивают глаз питательными веществами и кислородом. Внутренняя часть сосудистой оболочки черная, чтобы излишний свет не повредил фоточувствительные рецепторы.

Спереди сосудистая оболочка образует *радужку* – *радужную оболочку*. Пигмент этой оболочки определяет цвет глаз (черные, карие, голубые, зеленые и др.). В центре радужки находится отверстие – *зрачок*. Радужка регулирует его размер. Если свет тусклый, зрачок расширяется, если яркий – сужается (рис. 87).



Рис. 87. Зрачок в норме и расширенный

Внутренняя оболочка – *сетчатка*. В ней расположены светочувствительные рецепторы. Это нервные клетки, в которых возникает возбуждение вследствие попадания на них световых лучей. Через *зрительный нерв* нервные импульсы проводятся в зрительную зону коры больших полушарий. На сетчатке располагается *желтое пятно* (область наилучшего видения) и *слепое пятно*, на котором нет рецепторов. Отсюда выходит зрительный нерв.

Глаз включает три **оптические системы**: переднюю камеру, хрусталик и стекловидное тело.

Между роговицей и радужкой есть выпуклое пространство – *передняя камера*. Она делает глаз более выпуклым спереди и предохраняет внутренние части при ударах. Это пространство заполнено прозрачной жидкостью (камерной влагой). Передняя камера не преломляет световые лучи. Она не изменяет и не затемняет их. Ее роль – придание формы и защита.

Пройдя сквозь зрачок, свет попадает на *хрусталик*. Это вторая оптическая система. Хрусталик представляет собой двояковыпуклую линзу, образованную нашим организмом. Он не просто пропускает световые лучи через себя, но и собирает (фокусирует) их. Без хрусталика отраженный свет был бы настолько рассеян, что его силы не хватило бы, чтобы вызвать возбуждение рецепторов на сетчатке.

У хрусталика есть еще одна важнейшая задача: он обеспечивает *аккомодацию* глаза. Изменяя свою кривизну, хрусталик позволяет четко видеть предметы, находящиеся от нас на разных расстояниях. Растягивает или уплощает хрусталик специальная *ресничная мышца*, прикрепленная к нему сверху и снизу. С возрастом связки, прикрепляющие ресничную мышцу, могут растягиваться, хрусталик теряет эластичность, и зрение ухудшается.

За хрусталиком расположена третья оптическая система – *стекловидное тело*. Это прозрачная бессосудистая студенистая масса, похожая по структуре на плотное желе – коллоид. Стекловидное тело пропускает солнечные лучи на сетчатку, никак не изменяя их. Его единственная функция – сделать глаз круглым. Кроме того, стекловидное тело является как бы прозрачным каркасом глаза.

Нарушения зрения. Одна из главных характеристик зрения – его острота. *Острота зрения* определяет предельную способность глаза различать мелкие предметы. Мы оценим ее в ходе лабораторной работы с помощью буквенных таблиц.

Чаще всего встречаются такие нарушения зрения, как близорукость и дальнозоркость. *Близорукость* возникает, когда лучи света сходятся (фокусируются) до сетчатки (рис. 88, *г*). Она бывает врожденной и приобретенной. Часто она встречается и у школьников. Близорукость появляется при чтении лежа или при плохом освещении, чрезмерном увлечении телевизором и при других нарушениях гигиены зрения. Близорукие люди видят удаленные предметы расплывчатыми.

С возрастом зрение изменяется. После 45–50 лет способность видеть с близкого расстояния ухудшается из-за уменьшения эластично-

сти хрусталика. Развивается так называемая *дальнозоркость* (рис. 88, е). При этом лучи сходятся в фокусе за сетчаткой. Дальнозоркие люди близкие предметы видят расплывчатыми.

При нарушении аккомодации используют очки с различными линзами. При близорукости изображение формируется перед сетчаткой, поэтому нужны двояковогнутые рассеивающие линзы очков (рис. 88, д). При дальнозоркости изображение формируется за сетчаткой, поэтому нужны двояковыпуклые собирающие линзы (рис. 88, ж).

Дальтонизм представляет собой наследственное заболевание – неразличение цвета. Чаще не различаются красный и зеленый цвета, иногда – только оттенки отдельных цветов.

Конъюнктивит – распространенное инфекционное заболевание глаз. Это бактериальное воспаление слизистой оболочки – верхнего слоя роговицы. Кроме инфекции причиной конъюнктивита может стать загрязнение глаза – попадание в него пыли, песка, соринки и т. д.

Гигиена зрения. Правила сохранения зрения:

- защищать глаза от попадания инородных тел, от травм;
- регулировать световой режим: освещение не должно быть слишком ярким или слабым;
- при чтении и письме свет должен падать слева;
- расстояние между книгой и глазами должно быть 30–35 см;
- продолжительность просмотра телепрограмм не должна превышать 2,5–3 ч, а расстояние до телевизора должно составлять не менее 3 м;
- пища должна быть богата витамином А;

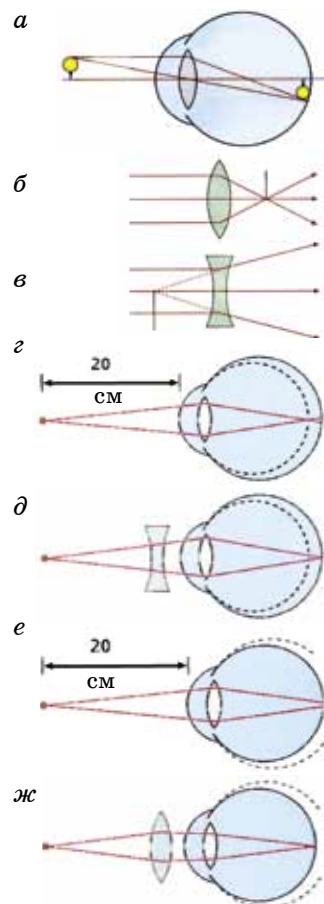


Рис. 88. Схема расположения лучей света при дальнозоркости и близорукости: а – перевернутое изображение на сетчатке; б – двояковыпуклая линза собирает лучи; в – двояковогнутая линза рассеивает лучи; г – при близорукости лучи пересекаются до сетчатки; д – коррекция близорукости с помощью двояковогнутой линзы; е – при дальнозоркости лучи пересекаются за сетчаткой; ж – коррекция дальнозоркости с помощью двояковыпуклой линзы

- чередовать умственный и физический труд;
- не курить и не принимать алкоголь;
- не читать лежа или в транспорте.

При попадании в глаз инородного тела промывайте его в направлении от наружного края к внутреннему. При попадании в глаз кислоты, щелочи промывайте глаз проточной водой. Никогда не трите глаза руками, вытирайте чистым, мягким платком.



Фоторецепторы, глазное яблоко, склера, роговица, белочная, сосудистая и радужная оболочки, зрачок, сетчатка, слепое и желтое пятна, зрительный нерв, передняя камера, хрусталик, accommodation, стекловидное тело, близорукость, дальновзоркость, дальтонизм, конъюнктивит.



Знание и понимание:

1. Дайте определение понятию «рецепторы». Сколько их типов расположено в органах чувств?
2. Назовите оболочки глаза и их части.
3. Что вы понимаете под словосочетанием «*вспомогательные части органа зрения*»?

Применение:

1. Перечислите правила, применение которых позволяет сохранять хорошее зрение.
2. Определите связь между строением и функциями следующих структур:
 - роговица;
 - собственно белочная оболочка;
 - радужка;
 - сосудистая оболочка;
 - сетчатка.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы прохождения луча света через структуры глаза.
2. Изобразите в виде схемы преобразование света в органе зрения и зрительном анализаторе до появления зрительных ощущений.
3. Рассмотрите рис. 86 и объясните расположение структур глазного яблока.

Синтез:

1. Порассуждайте: почему те организмы, у которых в ходе эволюции хрусталик не сформировался, могут только различать свет и темноту, но не видят предметы?

2. Установите взаимосвязь строения и функций каждой оптической системы глаза. Данные можно оформить в виде таблицы.

Оценка:

Выстройте в верной последовательности процессы, происходящие во время зрительного восприятия, начиная от отражения света от предмета и заканчивая осознанием увиденного изображения.

Дискуссия:

Устройте в классе дебаты по резолюции «Зрение можно сохранить в течение всей жизни».



ЛР №11. Исследование зрительного восприятия. См. с. 249.

§39. Строение и гигиена органа слуха

Исследовать особенности слухового восприятия и описывать правила гигиены слуха



В каких долях коры больших полушарий головного мозга находится центр слуха? У кого из животных и в связи с чем впервые появилось среднее ухо, а у кого – наружное?

Строение органа слуха. Орган слуха – **ухо**. У человека, как и других млекопитающих, оно состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего.

Наружное ухо впервые в эволюции появляется только у млекопитающих. Оно включает в себя ушную раковину и слуховой проход. *Ушная раковина* улавливает и направляет звук внутрь уха. *Слуховой проход* проводит звук. Кроме этого, в нем находятся железы, которые выделяют ушную серу. Это вещество выполняет защитную роль: задерживает и склеивает частицы пыли и вредных микробов. Заканчивается слуховой проход перегородкой – плотной, туго натянутой *барабанной перепонкой* (рис. 89).

По слуховому проходу звуковые волны достигают барабанной перепонки, ударяются в нее и колеблют, заставляя вибрировать. Частота вибрации барабанной перепонки тем больше, чем выше звук. Чем сильнее звук, тем сильнее колеблется перепонка. Если звук совсем слабый, еле слышимый, то эти колебания очень малы.

Среднее ухо лежит за барабанной перепонкой и представляет собой заполненную воздухом полость, которая соединена с носоглоткой *слухо-*

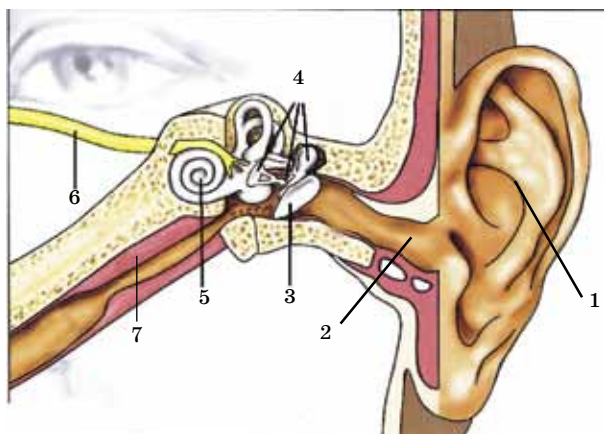


Рис. 89. Строение уха:

- 1 – ушная раковина;
- 2 – слуховой проход;
- 3 – барабанная перепонка;
- 4 – слуховые косточки;
- 5 – улитка;
- 6 – слуховой нерв;
- 7 – слуховая труба

вой, или *евстахиевой, трубой*. При глотании полость открывается, происходит обмен воздухом. В обычное время она закрыта.



Давление в полости среднего уха такое же, как атмосферное. Поэтому при повышении или понижении атмосферного давления уши закладывает (особенно при полете в самолете). В этих случаях рекомендуется держать рот приоткрытым или делать частые глотательные движения, например сосать леденцы. При глотании давление в среднем ухе выравнивается.

В полости среднего уха расположены три маленькие *слуховые косточки*, соединенные между собой: *молоточек*, *наковальня* и *стремечко* (рис. 90). Эти косточки передают колебания барабанной перепонки во внутреннее ухо. Сначала *молоточек*, сочлененный с барабанной перепонкой, передает ее колебания на *наковальню*. А затем усиленные колебания передаются на *стремечко*.

Среднее ухо от внутреннего отделяет пластинка, в которой имеются два окна, затянутых перепонкой (мембраной). В одно из них, *овальное*, и стучится *стремечко*.

Внутреннее ухо расположено в глубине височной кости черепа. Оно представляет собой систему *лабиринта* и извитых каналов, заполненных жидкостью. В лабиринте находятся орган слуха – *улитка* и орган равновесия – *вестибулярный аппарат* (рис. 91). Улитка (спирально закрученный канал) заполнена особой жидкостью. Чтобы жидкость не вытекала, улитка ограничена мембранами *овального* и *круглого* окон. В овальное окно и стучится *стремечко*. Колебания жидкости, заполняющей улитку, раздражают слуховые рецепторы. В них возникают импульсы, которые по слуховому нерву передаются в головной мозг. Так звуковая волна преобразуется в нервную сигнализацию:

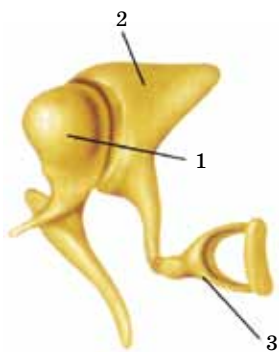


Рис. 90. **Слуховые косточки среднего уха:** 1 – молоточек; 2 – наковальня; 3 – стремечко

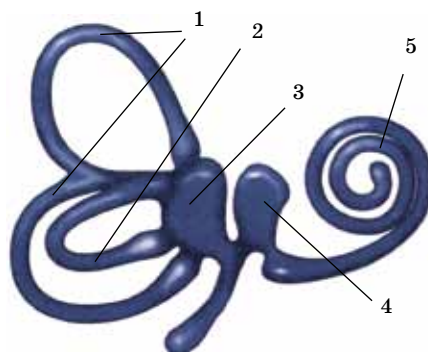


Рис. 91. **Вестибулярный аппарат:** 1–2 – полукружные каналы; 3–4 – мешочки преддверия улитки; 5 – улитка

звуковая волна → слуховой проход → колебания барабанной перепонки → колебания слуховых косточек → колебания перепонки овального окна → колебания жидкости в улитке → раздражение слуховых рецепторов → формирование нервных импульсов

Вестибулярный аппарат состоит из двух маленьких *мешочков* и трех *полукружных каналов*. Они заполнены студенистой жидкостью. Внутри каждого канала есть рецепторы. Они посылают в головной мозг информацию об изменении положения тела. В стенках мешочков тоже есть рецепторы.

Значение органа слуха для человека очень велико. Оно особенно возросло после появления речи. Ведь, несмотря на использование письменности, непосредственную живую речь мы можем воспринимать только с помощью органа слуха. Кроме этого, слух приносит разнообразную информацию об окружающем мире звуков.

Гигиена органа слуха. Для нормального функционирования органа слуха необходимо соблюдать его гигиену. При скоплении ушной серы в наружном слуховом проходе образуется серная пробка, и человек начинает плохо слышать. Поэтому уши необходимо регулярно очищать. При этом нельзя пользоваться острыми и твердыми предметами, так как можно поранить барабанную перепонку.

На органы слуха воздействует и алкоголь. Пьяный человек слышит звуки, но определить, откуда они исходят, он зачастую не может. Кроме того, он не способен сохранять равновесие, так как нарушаются функции вестибулярного аппарата, который связан с мозжечком и отвечает за положение тела в пространстве.

Отмечено, что слух у 70-летних людей, живущих в горах, соответствует слуху 20-летних людей, живущих в городе. Это происходит потому, что городские жители постоянно испытывают нагрузки на барабанную перепонку от сильных шумов. Если вы хотите надолго сохранить нормальный слух, остерегайтесь громких звуков. Берегите слух.



Наружное ухо, ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка, среднее ухо; слуховая, или евстахиева, труба; слуховые косточки: молоточек, наковальня, стремечко; внутреннее ухо, улитка, полукружные каналы, вестибулярный аппарат.



Знание и понимание:

1. Что такое слуховые косточки?
2. Объясните, почему выделяют наружное, среднее и внутреннее ухо. Чем они отличаются?
3. Каков порядок прохождения звуковых колебаний по структурам уха?

Применение:

1. Опишите функции среднего уха.
2. Определите связь между особенностями строения и функциями наружного уха.
3. Сравните строение вестибулярного аппарата и самой улитки. Выявите сходство и отличия.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах ухудшения слуха.
2. Заполните таблицу. Проанализируйте взаимосвязь отделов уха.

Строение уха и его функции

Отдел уха	Особенности строения	Функции
Наружное ухо		
Среднее ухо		
Внутреннее ухо		

Синтез:

1. Напишите эссе о прохождении звуковых волн через структуры уха.
2. Опишите роль каждого из элементов уха.

Оценка:

Оцените следующие данные:

- 1) в экспериментах над животными ученые поместили сов и летучих мышей в ангар с разнообразными предметами, лишенный света, и

наблюдали за ними через специальные камеры, работающие в полной темноте. Совы натыкались на предметы, падали и не могли нормально летать. А летучие мыши чувствовали себя прекрасно, летали четко и скоординированно. Попробуйте это объяснить;

- 2) в экспериментах над животными ученые удалили характерные перья на голове ушастого филина. После этого птица стала хуже слышать. Попробуйте это объяснить.

Дискуссия:

Обсудите результаты описанных экспериментов.



ЛР №12. Исследование особенностей слухового восприятия. См. с. 250.

§40. Механизмы функционирования зрительных и слуховых рецепторов

Соотносить структуру зрительных и слуховых рецепторов с их функциями



В какой части глаза находятся рецепторные клетки? Какой тип раздражителя воспринимают зрительные рецепторы? В какой части уха находятся рецепторные клетки? Какой тип раздражителя воспринимают слуховые рецепторы?

Зрительные рецепторы – палочки и колбочки (рис. 92). Они расположены в сетчатке глаза. Как и любые рецепторы, они воспринимают определенный тип раздражителей. В палочках и колбочках возникает нервный импульс, т. е. слабый электрический ток, из-за попадания на них отраженного от предметов света. Тонкие биохимические механизмы возникновения нервного импульса очень сложны. Но в общем это биохимическое изменение определенных веществ в рецепторных клетках. Как в палочках, так и в колбочках содержатся специфические вещества – зрительные пигменты. Мы привыкли, что пигменты – это вещества, придающие чему-либо цвет. Пигменты рецепторов тоже имеют цвет, но их значение для организма иное, чем, например, пигмент радужки, делающий глаза карими, черными или зелеными. Значение рецепторных пигментов в том, что от взаимодействия с кван-

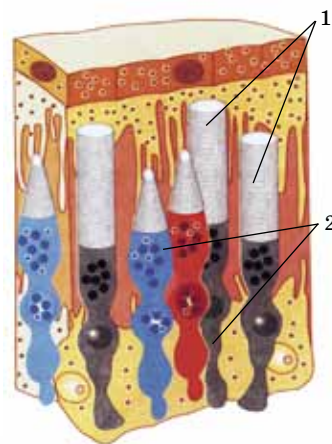


Рис. 92. Строение сетчатой оболочки глаза:

1 – палочки; 2 – колбочки

тами отраженного света они изменяются биохимически. В результате в клетках запускаются механизмы, приводящие к выработке нервного импульса.

Палочек больше, они сосредоточены по краям сетчатки. Их зрительный пигмент – *родопсин*. Он позволяет видеть черно-белое изображение, поэтому может работать даже при плохом освещении, например в сумерках или на рассвете.

Колбочек меньше. Они расположены в центре сетчатки, где образуют *желтое пятно*. Это место наилучшего видения. Там вообще нет палочек и содержатся только колбочки. В них есть пигмент *йодопсин*. Он позволяет видеть цветное изображение. Но колбочки способны работать только при ярком освещении.

Следует отметить, что биохимически родопсин близок к витамину А – ретинолу. Поэтому употребление витамина А в больших дозах стимулирует сумеречное зрение.

На сетчатке рядом с желтым пятном находится *слепое пятно*. Это место выхода глазного нерва. В нем вообще нет рецепторов – ни палочек, ни колбочек. Поэтому попавшее сюда изображение не воспринимается рецепторами, т. е. мы его не видим.

Собираясь от всех рецепторов сетчатки, нервные импульсы поступают по зрительному (глазному) нерву в затылочную долю коры больших полушарий. Именно тут они анализируются – расшифровываются. Тогда мы понимаем, какое изображение видит наш глаз.



Расшифровывая изображение, мозг «переворачивает» его. Проходя через хрусталик, изображение «переворачивается» в первый раз – на сетчатке оно возникает перевернутым. С рождения и до формирования чувства равновесия человек видит мир «вверх ногами». Примерно в возрасте 3 месяцев, когда человек учится держать голову, у него формируются понятия «верх» и «низ». Тогда и мозг начинает «переворачивать» изображение, возникающее на сетчатке, и воспринимать мир правильно.

Слуховые рецепторы называются *волосковыми клетками* и находятся в улитке. Причем эти клетки формируют не только слуховое восприятие, но и чувство равновесия – вестибулярный аппарат.

Нервные импульсы в слуховых рецепторах возникают вследствие колебания жидкости в улитке. Вспомним, что звук – колебания воздуха – колеблет барабанную перепонку, которая передает их слуховым косточкам, стремечко стучит в мембрану овального окна и колеблет жидкость в улитке. Волосковые клетки – классические механические рецепторы. В них возникает нервный импульс от механического воздействия, в дан-

ном случае не от давления, а от колебаний. Слуховые рецепторы человека очень чувствительны.



Но у собак они в 5 раз чувствительнее. Ученые предполагают, что собаки слышат, как в летние дни перемещаются из-за жары потоки воздуха. Если представить волосковидную клетку человека в виде Эйфелевой башни, то отклонение ее верхушки всего на 12 см уже приводило бы к возникновению нервного импульса.

Возбуждение от рецепторов улитки передается по слуховому нерву в слуховую область – височную долю коры больших полушарий. Слуховая зона КБП отвечает за расшифровку звука, и мы понимаем, что мы слышим.



Палочки, колбочки, родопсин, йодопсин, желтое и слепое пятна, волосковые клетки.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужны палочки, а для чего – колбочки.
2. От чего возбуждаются слуховые рецепторы, и где они расположены?

Применение:

1. Сравните слепое и желтое пятна, найдите сходство и отличия.
2. Опишите связь между слуховыми рецепторами и рецепторами вестибулярного аппарата. Приведите доказательства того, что они являются механорецепторами.

Анализ:

1. Проанализируйте механизм работы фоторецепторов.
2. Изобразите в виде схемы прохождение звуковой, механической и электрической (нервный импульс) волн через слуховой анализатор.

Синтез:

1. У кротов, слепышей и землероек очень слабо развито зрение (почти отсутствует). Но и ушные раковины у этих животных тоже плохо развиты, в отличие от их сородичей – ежей. Попробуйте это объяснить.
2. Систематизируйте по критериям фоторецепторы: тип пигмента, место расположения на сетчатке, условия освещения, количество, качество и особенности цветовосприятия.
3. Сравните их, составьте таблицу.

Оценка:

1. Выскажите свое мнение о следующем факте. Австралийский исследователь сконструировал очки, точно копирующие действия хрусталика

глаза. Когда он их надел, *мир перевернулся с ног на голову*. Не снимая очков, примерно за месяц он научился ориентироваться в пространстве, самостоятельно есть, ходить и даже ездить на велосипеде. Но когда он снял очки, «мир снова перевернулся». Теперь его адаптация заняла меньше времени – 10 дней. Попробуйте объяснить и оценить логику данного эксперимента.

2. Напишите реферат об эволюции органа слуха у позвоночных животных.



ЛР № 13. Определение слепого пятна. Опыт со смешением цветов, воздушной и костной проводимости. См. с. 251.

§41. Гуморальная регуляция – управление с помощью гормонов

Определять расположение эндокринных, экзокринных и смешанных желез. Объяснять основные функции желез



Какая система органов управляет организмом человека? У всех ли животных она сформирована? Как управляются примитивные животные, разнообразные растения, у которых данная система отсутствует?

Классификация желез по типам секреции. *Железы* – это органы, состоящие из клеток железистого эпителия. В этих клетках образуются (синтезируются, секретируются) какие-либо вещества. Синтез веществ принято называть *секрецией*, а выделяемые ими вещества – *секретами*.

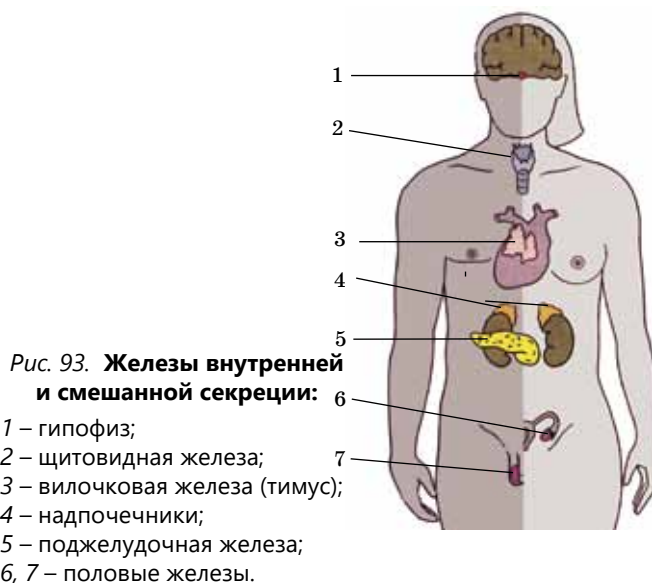
После образования секреты выделяются из клеток железистого эпителия через мембрану. В зависимости от того, куда попадут секреты после выделения из клеток, железы подразделяются на три группы: внешней секреции, внутренней и смешанной.

Железы внешней секреции (экзокринные) выделяют секреты в какой-либо проток или на поверхность тела. К ним относятся печень, молочные, слезные, слюнные, потовые, сальные железы, а также железы желудка и кишечника (пищеварительные).

Признаки экзокринных желез:

- 1) наличие протоков;
- 2) выделение секретов в орган или на поверхность тела (но не в кровь);
- 3) как правило, образуется и выделяется много секрета (граммы, миллилитры). Секреты не вызывают изменений в работе органов, поэтому их называют *соками*, например пищеварительные соки.

Железы внутренней секреции (эндокринные) не имеют протоков и выделяют вещества прямо в омывающую их кровь или лимфу. Это гипо-



физ, щитовидная, паращитовидные, вилочковая железы и надпочечники (рис. 93).

Признаки эндокринных желез:

- 1) отсутствие протоков;
- 2) выделение секретов в кровь;
- 3) их секреты называются гормонами. Они вырабатываются в минимальных количествах – микрограммах и приводят к изменениям состояния сразу многих органов и тканей.

Железы *смешанной секреции* одновременно выделяют гормоны в кровь, а соки – в протоки. Желез смешанной секреции в организме всего две. Это поджелудочная железа и половые железы – семенники у мужчин и яичники у женщин. Поджелудочная железа (см. рис. 36, 3, 4) секретирует гормоны инсулин и глюкагон в кровь. Это ее внутрисекреторная функция. А поджелудочный (панкреатический) сок через протоки поступает в кишечник – в 12-перстную кишку. Это внешняя секреция.

Половые железы как внешнесекреторные органы образуют и выделяют половые клетки, т. е. женские яйцеклетки и мужские сперматозоиды, в протоки половых желез. А мужские и женские половые гормоны поступают в кровь. Это уже внутренняя секреция.

Гормоны и гуморальная регуляция. *Гормоны* – биологически активные вещества, образующиеся в эндокринных железах и способные вызывать изменения в организме. Управление организмом с помощью гор-

монов и других веществ осуществляется железами внутренней секреции через жидкость – кровь. Такой тип регуляции называется *гуморальной регуляцией*.



В эволюции гуморальный способ управления организмом появился раньше, чем управление с помощью нервной системы. У одноклеточных животных, обитавших в океане, как и у низших растений – водорослей, главным источником поступавших в организм сигналов была окружающая их вода. Видимо, первоначально гуморальная регуляция сводилась к управлению организмом через любые жидкости. Поэтому и возник сам термин *гуморальная* (от лат. *гумор* – жидкость) *регуляция*, осуществляемая с помощью химических веществ через жидкости – жидкие среды организма (кровь, лимфу, межклеточную жидкость).

Гормоны человека, как и других позвоночных, образуются в железах внутренней секреции. Подобные вещества есть и у растений и некоторых беспозвоночных. В растительных организмах образуются фитогормоны. Они стимулируют рост и развитие растений. А гормоны, стимулирующие созревание плодов, образуются в зрелых и переспелых плодах. В жизни членистоногих важны гормоны, вызывающие своевременно линьку и контролирующие рост и взросление организма.

Гормоны – это специфические вещества, которые воздействуют сразу на несколько процессов, изменяя работу группы клеток или органов. Например, гормон стресса *адреналин* действует как симпатический отдел нервной системы: учащает сердцебиение, повышает давление, расширяет бронхиолы и капилляры сердца, сужает капилляры органов пищеварения, кожи, повышает давление, количество глюкозы в крови.

Кроме гуморальной нашему организму свойственна *нервная регуляция* (с помощью головного мозга и других отделов ЦНС). Эндокринная и нервная системы действуют совместно, не противоречат друг другу и обеспечивают согласованную работу всех органов. Следовательно, организм регулируется *нейрогуморально*.



Секреция; железы внешней секреции (экзокринные), внутренней секреции (эндокринные), смешанной секреции; гормоны, гуморальная регуляция, адреналин, нервная регуляция, нейрогуморальная регуляция.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям *гормон, железа, секрет*.
2. Как вы понимаете внешнюю, внутреннюю и смешанную секреции?

3. Опишите типы самоуправления организмов, характерные для растений, беспозвоночных и позвоночных животных.

Применение:

1. Определите связь между понятиями: *гормон, секрет, проток, внешняя секреция, внутренняя секреция*.
2. Сравните результаты разных типов регуляции. Как называется регуляция, осуществляемая при помощи крови?

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы работу известных вам желез организма человека. Отрадите цветом тип секреции.
2. Выскажите ваше мнение о причинах выделения секретов в жидкости.
3. Докажите на примерах, почему некоторые железы относятся к смешанной секреции.

Синтез:

1. Порассуждайте: из какого типа тканей состоят железы разной секреции. Почему это так? Возможно ли иное?
2. Систематизируйте по критериям типы регуляции. Какая регуляция появилась первой? Почему?

Оценка:

1. Объясните значение разных типов регуляции в природе.
2. Оцените значение гормонов в жизни человека.

§42. Функции эндокринных желез и заболевания, связанные с ними

Объяснять основные функции желез. Описывать заболевания, вызванные нарушением функций поджелудочной или щитовидной железы



На какие группы делятся железы? Что такое гиперфункция и гипофункция чего-либо? Как осуществляется гуморальная регуляция?

Эндокринные железы, как и другие органы, могут подвергаться заболеваниям. Изменения в их работе можно поделить на две большие группы. Бывает, что гормонов в организме вырабатывается слишком много. Такое состояние избытка гормонов называется *гиперфункцией*. Если гормона вырабатывается слишком мало, то это *гипофункция*. Зачастую для организма опасен и недостаток гормонов, и их избыток. Гипер- и гипофункция любой из эндокринных желез приводят к тяжелым заболеваниям.

К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные, вилочковая, надпочечники и некоторые другие.

Гипофиз – главная железа внутренней секреции (см. рис. 93). Он расположен у основания головного мозга. По форме гипофиз похож на фасоль. Его масса составляет всего 0,5–0,65 г, а вырабатывает он около 25 гормонов. Многие из них до сих пор полностью не исследованы. Его гормоны управляют деятельностью всех эндокринных желез, кроме поджелудочной. Гормон гипофиза *соматотропин* воздействует на ткани и органы. Этот *гормон роста* усиливает рост скелета и мышц и, следовательно, всего организма. Если этого гормона вырабатывается мало (гипофункция), развивается *карликовость* – очень низкий рост. Если его слишком много (гиперфункция), развивается *гигантизм*.

Кости человека способны расти только до 25 лет. *Акромегалия* – болезнь, вызванная избытком гормона роста в зрелом возрасте. В этом случае у человека увеличиваются только кисти рук, ступни и кости лица.

Наиболее тяжелыми и часто встречаемыми заболеваниями являются нарушения работы щитовидной и поджелудочной желез.

Щитовидная железа (рис. 94) выделяет гормон *тироксин*. Для того чтобы в организме происходил его биосинтез, необходим йод. Если взрослый человек не получает йода с водой и пищей, развивается заболевание *эндемический зоб* – разрастание щитовидной железы. Если в раннем детстве человек получает недостаточно йода, развивается заболевание *кретинизм*.

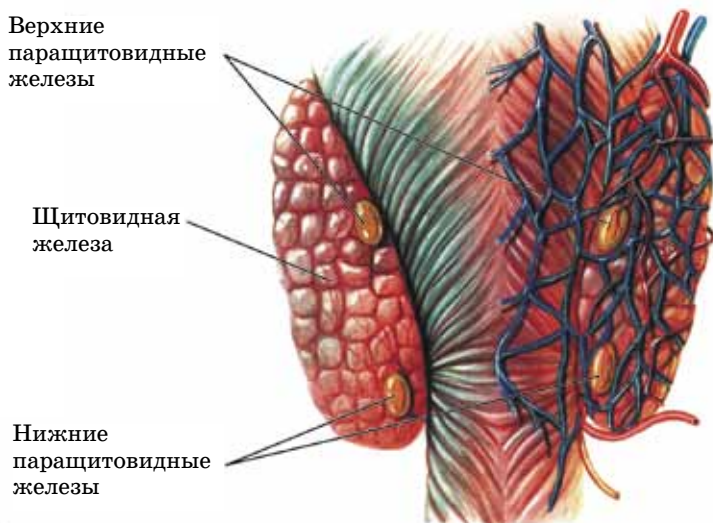


Рис. 94. Щитовидная и паращитовидные железы

Тироксин регулирует в организме основной обмен веществ. Благодаря ему съеденная пища пойдет в запас (превратится в собственные белки и жиры организма) или же расщепится и даст энергию.

Если в организме вырабатывается слишком мало тироксина, почти вся съеденная пища идет в запас. Возникает болезнь *микседема*. Человек полнеет. Ему постоянно холодно, т. к. температура его тела 35°C . Он испытывает сонливость, слабость, недостаток энергии.

Если в организме вырабатывается избыток тироксина, то в энергию переходит слишком много питательных веществ. Возникает *базедова болезнь*. У больных наблюдается повышенная возбудимость нервной системы, учащенное сердцебиение и дыхание, температура тела $37-38^{\circ}\text{C}$, бессонница. Они худеют и постоянно испытывают чувство голода, хотя потребляют нормальное количество пищи. Напряжение мышц глаз приводит к пучеглазию. У таких людей быстрее изнашиваются сердце и другие органы. Чтобы уменьшить число людей с заболеваниями щитовидной железы, в Казахстане принят закон о профилактике йододефицита.

Паращитовидные железы в течение многих лет ученые считали частью щитовидной железы (рис. 94). Изучив их строение (1924), они пришли к выводу, что это отдельные железы, которые выделяют *паратгормон*. Расположены они на задней поверхности щитовидной железы. Их четыре: две из них – в верхней части щитовидной железы, две – в нижней части.

Функция паращитовидных желез:

регулируют в организме обмен фосфора и кальция, которые накапливаются в костях. Под действием паратгормона они переходят в кровь.

При изменении количества паратгормона нарушается обмен кальция. Если гормона не хватает, уменьшается содержание кальция в крови, потому что он не переходит туда из костей. Кости становятся ломкими и хрупкими. Зубы сильно подвержены разрушению. На них появляются меловидные пятна. Повышается возбудимость нервной системы, появляются судороги.

При избыточном выделении паратгормона снижается содержание кальция в костях. Они становятся гибкими и легко искривляются. Кальций же скапливается в крови, печени, почках, головном мозге.

Вилочковая железа, или *тимус*, располагается за грудиной (см. рис. 93, 95). В детском возрасте тимус бывает крупным, после полового созревания он уменьшается. В нем вырабатывается гормон *тимозин*, который осуществляет защитные (иммунные) реакции и участвует в процессах роста. В тимусе созревают лимфоциты (разновидность лейкоцитов) – клетки крови, осуществляющие защиту организма от инфекций.

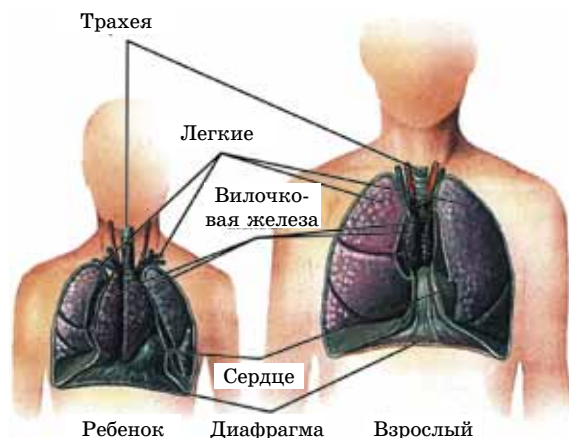


Рис. 95. Вилочковая железа ребенка и взрослого человека

Надпочечники – это парный эндокринный орган высших позвоночных (рис. 96). Они имеют два слоя: наружный – корковый и внутренний – мозговой.

Гормоны, выделяемые в корковом слое, называются *кортикоидами*. Это две группы гормонов, разных по действию. *Минералокортикоиды* регулируют обмен натрия, калия, воды и солей. *Глюкокортикоиды* – обмен белков и углеводов. Поэтому, даже если человек ест белковую, небогатую углеводами пищу, количество глюкозы в крови у него не снижается.

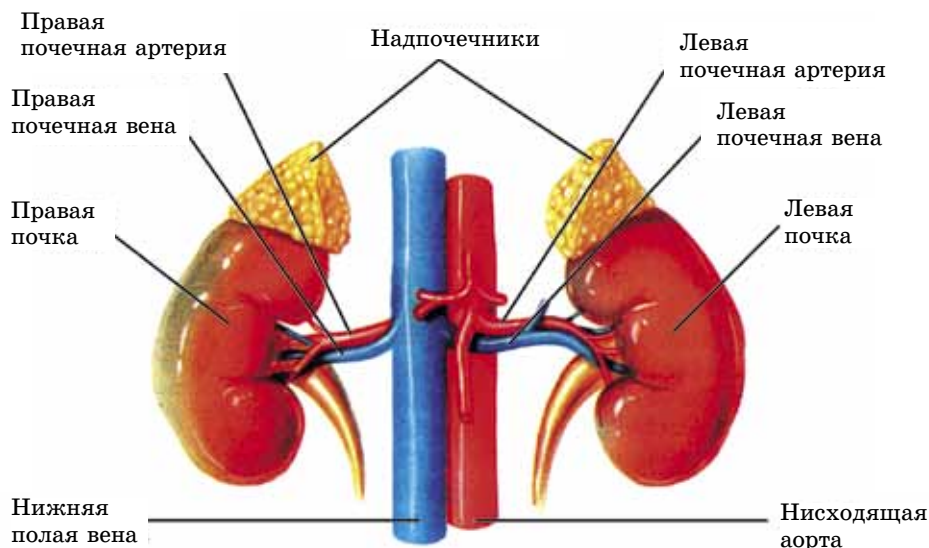


Рис. 96. Почки и надпочечники

В мозговом слое вырабатываются адреналин и норадреналин. Эти гормоны выделяются во время стрессовых ситуаций. Они регулируют обмен углеводов и жиров, активизируют деятельность кровеносной системы, работу скелетной мускулатуры и мускулатуры внутренних органов. Выработка *адреналина* резко усиливается в условиях стресса. Он обеспечивает повышение содержания сахара в крови, усиление сердечной деятельности и работоспособности мышц. Даже в малых дозах адреналин усиливает работу сердца. Чтобы заострить зрение, расширяются зрачки. Чтобы увеличить уровень энергии, печень высвобождает запасенную глюкозу. Чтобы уменьшить кровопотери в случае ранений, сосуды в коже сужаются, увеличивается свертываемость крови. В медицинской практике адреналин иногда вводят прямо в остановившееся сердце, чтобы заставить его вновь сокращаться. В других критических ситуациях надпочечники выделяют *норадреналин*.

Эти гормоны секретируются у всех позвоночных, но особенно – у теплокровных. Таким образом, в эволюции позвоночных (от круглоротых до млекопитающих) прогрессивно увеличивается число нейронов, секретирующих гормоны надпочечников.

Поджелудочная железа (смешанная секреция) не управляется гормонами гипофиза. Она *гипофизонезависима*. Ее гормоны выделяются в зависимости от количества сахара (глюкозы) в крови. Если его становится слишком много, происходит самоотравление организма. А если слишком мало, организм испытывает недостаток энергии. Из-за этого нарушается работа органов, в первую очередь мозга.

Мы можем съесть много сладкого или голодать несколько дней, но количество глюкозы в крови будет постоянным – 0,1–0,12%. За это отвечают гормоны поджелудочной железы. Если мы съели пищу (особенно сладкую), выделяется гормон *инсулин*. Он понижает количество глюкозы в крови, превращая ее в нерастворимый запасной сахар – *гликоген*, который накапливается в печени и мышцах.

Организм постоянно расходует глюкозу крови, превращая ее в энергию. Но мы же не едим сахар постоянно. Чтобы количество глюкозы в крови не уменьшалось, вырабатывается гормон *глюкагон*. Он превращает в глюкозу гликоген из печени и мышц. Таким образом, действие инсулина и глюкагона противоположно.

При недостатке инсулина развивается заболевание *сахарный диабет*. В результате избытка глюкозы в крови происходит самоотравление организма. Больным сахарным диабетом вводят инсулин и рекомендуют малоуглеводную пищу.

Эндокринная функция половых желез – это секреция *половых гормонов* после наступления полового созревания. Они отвечают за развитие *вторичных половых признаков*. Это те признаки, которые отличают взрослых мужчин и женщин. Мужские половые гормоны (*тестостерон* и др.) стимулируют рост усов и бороды, развитие хрящей, скелета и мышц, формирование мужской фигуры, низкого голоса и т. д. Женские половые гормоны (*эстрадиол, прогестерон* и др.) стимулируют формирование женской фигуры, высокого голоса, развитие молочных желез, накопление подкожных жиров и т. д.



Гиперфункция, гипофункция, соматотропин, гормон роста, тироксин, паратгормон, тимозин, минералокортикоиды, глюкокортикоиды, адреналин, норадреналин, инсулин, гликоген, глюкагон, сахарный диабет, половые гормоны, вторичные половые признаки.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему концентрация глюкозы в крови постоянна (укажите ее) и не зависит от питания, типа и качества еды.
2. Опишите, какой гормон отвечает за обмен веществ. В какой железе он образуется?

Применение:

1. Определите связь между болезнями, избытком и недостатком гормонов. Покажите на конкретных примерах.
2. Назовите причины развития вторичных половых признаков. Назовите гормоны половых желез.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы взаимопревращения гликогена и глюкозы. В каких органах он откладывается, какие гормоны задействованы?
2. Выскажите ваше мнение о причинах развития эндемического зоба и кретинизма. С какой железой они связаны? При недостатке какого вещества они развиваются и в каком возрасте?
3. Проанализируйте изменения, связанные с выработкой соматотропина, и установите зависимость симптомов заболеваний от количества этого гормона.

Синтез:

1. Порассуждайте: какая железа в нашем организме является гипофизо-независимой, и почему?
2. Систематизируйте по критериям гормоны надпочечников: 1) в каком слое вырабатываются; 2) скорость действия; 3) обменные или стрессовые; 4) эволюционное значение.

Оценка:

Оцените значение следующего явления:

- 1) расширенные зрачки, учащенное дыхание, сердцебиение, активное сокращение мышц в течение нескольких минут;
 - 2) те же симптомы на фоне незначительного повышения температуры, недостатка веса, бессонницы на протяжении длительного времени;
 - 3) у человека высокого роста в возрасте 30 лет отмечаются большие кисти рук, ступни и вытянутое лицо;
 - 4) одутловатость, отеки, одышка, избыточный вес, человеку постоянно холодно, он сонлив и пассивен.
- О чем говорят эти симптомы?

Дискуссия:

Верно ли утверждение, что «гипофиз – главная железа внутренней секреции»?

§43. Рецепторы тела человека

Исследовать кожную чувствительность



Что такое рецепторы? Какие рецепторы расположены в коже человека?

Кроме рецепторов, расположенных в органах чувств, в теле человека есть и другие, доставляющие в мозг информацию от внутренних органов. Эти рецепторы близки по типу восприятия к кожным.

Кожные рецепторы. С помощью разных типов рецепторов рождаются разные ощущения. Что же мы чувствуем кожей? Температурные изменения – тепло и холод – улавливают два разных вида рецепторов. Рецепторы давления обеспечивают восприятие прикосновения – осязание. Отдельно существуют и работают рецепторы, воспринимающие боль. То есть в коже есть различные рецепторы, воспринимающие четыре разных вида раздражителей: прикосновение (давление), боль, холод, тепло.

Строение, физиология и расположение кожных рецепторов разных типов различаются. Так, например, рецепторы, воспринимающие давление, не одинаковы. Одни залегают в более поверхностных слоях и реагируют на легкое прикосновение. А другие залегают глубоко и реагируют на давление большей силы. Третьи вообще реагируют на вибрацию – изменение силы давления.

По типам раздражителей рецепторы часто подразделяют на терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы.

Терморецепторы реагируют на изменения температуры окружающей среды. Причем рецепторов, способных реагировать на высокую температуру, в коже гораздо больше, чем рецепторов, воспринимающих холод.

Механорецепторы – это большая группа разнообразных рецепторов, реагирующих на любое механическое воздействие. Это может быть изменение давления – растяжение или сжатие и т. д. В целом именно механорецепторы лежат в основе осязания – чувствительности от прикосновения. Их роль сильно возрастает у людей, лишенных зрения, ведь они воспринимают письменную речь с помощью механорецепторов.

Ноцицепторы, по мнению некоторых авторов, являются болевыми рецепторами, а по мнению других – механорецепторами.



Единого мнения о процессах восприятия боли среди ученых нет. Теории возникновения болевых ощущений сводятся к двум мнениям: 1) чувство боли возникает в специфических рецепторах, которые воспринимают именно этот раздражитель; 2) чувство боли возникает в любых рецепторах, если воспринимаемый ими раздражитель очень большой силы. Но нужно помнить, что главную роль в формировании болевых ощущений играет головной мозг, и особенно – кора больших полушарий.

Некожные рецепторы. Это рецепторы тела, находящиеся в мышцах, сухожилиях, суставах, некоторых слизистых оболочках и других органах. Они также воспринимают действие температурных, болевых раздражителей, прикосновение и давление. Так, благодаря рецепторам в мышцах и сухожилиях даже с закрытыми глазами человек чувствует, согнута у него рука или разогнута, лежит он или сидит и т. д. Также мы отлично чувствуем, холодная или горячая жидкость, проглоченная нами, идет по пищеводу. А если ее температура слишком высока, кроме восприятия температуры мы ощущаем и боль.



Терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы.



Знание и понимание:

1. Дайте определения терминам: *терморецепторы, механорецепторы, ноцицепторы*.
2. Объясните: почему мы ощущаем температуру пищи и внутри пищевода; проснувшись, не открывая глаз можем определить положение своего тела?

Применение:

Назовите причины, почему одни рецепторы давления расположены поверхностно, а другие – глубоко в коже. Чем они отличаются?

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение, почему механорецепторы так важны для слепых и глухонемых.
2. Докажите на примерах, сколько рецепторов определяют температуру. Назовите их.

Синтез:

1. Каких терморецепторов в коже больше? Приведите примеры.
2. Перечислите, в чем заключается различие между. Назовите рецепторы, расположенные вне органов чувств.

Оценка:

Выскажите свое мнение. Как формируются болевые ощущения – на основе воздействия крайней силы или же на основе отдельного типа рецепторов?



ЛР №14. Исследование кожной чувствительности. См. с. 252.

§44. Роль кожи в терморегуляции

Описывать роль кожи в поддержании постоянной температуры теплокровных животных



Какие классы позвоночных стали теплокровными? Как теплокровным животным приходится поддерживать температуру своего тела?

Терморегуляция – поддержание постоянной температуры тела. Из организма тепло выделяется в основном через кожу – 80%, а 20% – через легкие и с мочой. Поэтому кожа – один из важнейших органов терморегуляции.

Терморегуляция кожи осуществляется с помощью потовых желез, кровеносных сосудов – капилляров и подкожной жировой клетчатки.

При высоких температурах для предотвращения перегрева организм выделяет пот и расширяет капилляры. При физической работе, в жаркую погоду из организма человека может выделяться более 10 л пота. Представьте, сколько тепла, испаряясь, унесет с собой эта жидкость. Тепло в организме распределяется через кровь. Чтобы кровь, проходящая через кожу, успевала остывать, расширяются кожные капилляры (человек краснеет). Одновременно в коже может находиться около 40% всей крови организма. Такая ситуация ярко демонстрируется, если человек парится в бане или совершает интенсивные мышечные движения в жаркую погоду.

При низких температурах для сохранения тепла сосуды в коже сужаются. Это препятствует отдаче тепла. Кожа в этом случае бледнеет. Еще одна кожная реакция на холод – «гусиная кожа». Это явление, когда за счет сокращения мелких мышечных волокон в коже она собирается и образует пупырышки. Так уменьшается площадь свободного соприкосновения кожи с холодным воздухом, и кожа меньше отдает тепло. Также при переохлаждении подается сигнал к скелетным мышцам, и они начинают произвольные сокращения – дрожь. При сокращении мышц выделяется тепло, которое идет на согревание организма.

Теплопродукция как механизм терморегуляции. В процессе терморегуляции участвует не только кожа, но и другие органы. Дело в том, что в основе терморегуляции лежат как бы два процесса: 1) физический – *теплоотдача* и 2) химический – *теплопродукция*. Кожа осуществляет именно физический тип поддержания температуры тела. То есть все действия структур, находящихся в коже, направлены на то, чтобы уменьшить отдачу тепла в окружающую среду при холоде. И напротив, максимально увеличить отдачу тепла в жару.

Но само тепло образуется не в коже. Кроме кожи работают и другие органы. Главными органами, отвечающими за выработку тепла, являются мышцы скелета, печень и кишечник. Если вам необходимо согреться, следует подвигаться, т. е. заставить мышцы сокращаться. При этом образуется большое количество энергии в виде АТФ, используемой на сокращение мышц. А как обязательный побочный продукт выделяется тепло. Также при понижении температуры окружающей среды увеличивается выделение тепла в клетках печени за счет повышения общего обмена веществ.

Температурная чувствительность и термоадаптация. Для всех людей независимо от условий проживания температурой комфорта считается 18–22°C. При этом люди, живущие в более холодном климате, легче переносят низкие температуры. А коренные жители, обитающие в жарком климате, легче переносят жару. Происходит определенная адаптация температурной чувствительности и совершенствуются механизмы терморегуляции. Но это не значит, что значения температуры комфорта могут отличаться в разы. Также важно помнить, что опасные высокие и низкие температуры не вызывают привыкания. Одним из способов повысить термоадаптацию является закаливание.

Закаливание – это развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. Наше тело лучше всего справляется с поставленной задачей в ходе многократных упражнений. Поэтому после



Рис. 97. **Прыгун с трамплина.**

Занятия водными видами спорта благоприятно сказываются не только на состоянии кожи, но и в целом на здоровье

часто повторяющихся воздействий холода (рис. 97) организм *адаптируется* (привыкает).

Конечно, приступать к закаливанию следует очень осторожно. Начинать его лучше в теплое время года. Но такое нехитрое мероприятие, как *контрастный душ* или *умывание холодной водой*, можно применять безбоязненно. Дело в том, что при резкой смене воздействия горячих и холодных температур сосуды вынуждены очень быстро сужаться и расширяться. В результате мышцы, находящиеся во втором слое сосудов, становятся более тренированными и эластичными. Организм с тренированными сосудами, в том числе и кожными капиллярами, легче переносит морозы. Но это не единственное преимущество. Тренированные сосуды позволяют дольше не стареть, оставаясь без возрастных морщин. Тренируются не только кожные капилляры, но и другие сосуды организма, что снижает риск инсультов и инфарктов. Верно говорят: «Греться можно двумя способами – и в горячей ванне, и в холодной». Ведь на резкое охлаждение организм реагирует быстрым и кратковременным повышением температуры. Именно этим объясняется способность «моржей» купаться в проруби и не болеть.



Терморегуляция, теплоотдача, теплопродукция, адаптация, закаливание.